Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Évaluation chapitres 4 et 5 – Infrarouge et molécule organiques

Compétences évaluées

Comp.	Items	D	C	B	A
REA	Réaliser un calcul et donner le résultat en notation scientifique avec les bonnes unités.				
APP	Reconnaître les fonctions organiques dans une molécule.				
APP	Savoir passer d'une représentation des molécules organiques à une autre.				

Appréciation et remarques

Exercice 1 : Contrôler la température 8

Isma s'est blessée au genou en tombant au cours d'une randonnée en montagne. Après plusieurs jours de marche, ses ami-es décide de mesurer sa température pour voir si la plaie s'est infectée

Document 1 – Thermomètre sans contact

Le thermomètre sans contact des ami-es d'Isma est disfonctionnel. Au lieu d'afficher la température, il affiche la tension électrique mesurée par le capteur dans le thermomètre $U = 100\,\text{mV}$. Dans la notice, les ami-es lisent que la température est calculée avec la relation suivante :

$$T = (0{,}1 \times U + 28{,}0)°\text{C}$$

et les caractéristiques techniques suivantes sont données :

- plage de mesure : de 32,0 °C à 42,0 °C ;
- précision : ±0,2 °C ;
- sensibilité du capteur IR : de 8 µm à 14 µm.

1 – Calculer la température corporelle d'Isma.

.....

.....

2 – Une température corporelle normale est comprise entre 36,1 °C et 37,8 °C. Peut-on dire avec certitude qu'Isma a de la fièvre ? Justifier à partir de la précision du thermomètre.

.....

.....

.....

Document 2 – Loi de Wien

La notice, très détaillée, explique aussi que le thermomètre repose sur la loi de Wien :

$$\lambda = \frac{2{,}9 \times 10^{-3}\,\mathrm{K \cdot m}}{T}$$

où λ est la longueur d'onde de la lumière émise par un corps de température T, température exprimé en Kelvin noté K.
Données : $1\,\mu\mathrm{m} = 10^{-6}\,\mathrm{m}$. $1\,°\mathrm{C} = (1 + 273)\mathrm{K}$.

3 – Convertir la température d'Isma en Kelvin.

.....

.....

4 – Calculer la longueur d'onde de la lumière émise par Isma.

.....

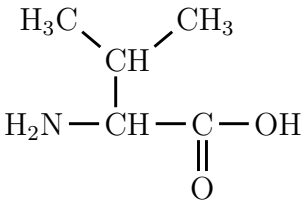
.....

5 – Le capteur IR du thermomètre est-il sensible à ces longueurs d'onde ? Justifier en utilisant les specifications du constructeur.

.....

.....

Exercice 2 : Structures de quelques molécules organiques 12



↑ Valine, un des 9 acides aminés essentiels

1 – Écrire la formule développée de la valine.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

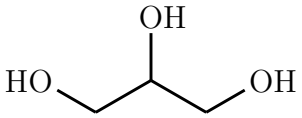
2 – Donner la formule brute de la valine.

.....

3 – Entourer et nommer les groupes fonctionnels de la valine.

.....

. . . . . .



↑ Glycérol, qui compose les glycérides et les phospholipides dans les organismes vivant

4 – Écrire la formule semi-développée du glycérol.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

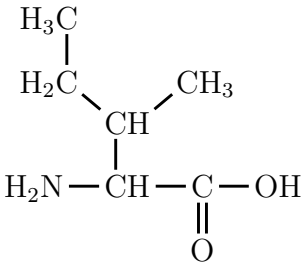
5 – Donner la formule brute du glycérol.

. . . . . .

6 – Entourer et nommer les groupes fonctionnels du glycérol.

. . . . . .

. . . . . .



↑ Isoleucine, un des 9 acides aminés essentiels

7 – Écrire la formule topologique de l'isoleucine.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

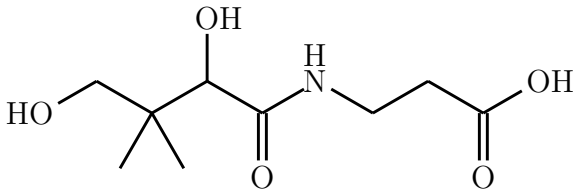
8 – Donner la formule brute de l'isoleucine.

. . . . . .

9 – Entourer et nommer les groupes fonctionnels de l'isoleucine.

. . . . . .

. . . . . .



↑ Acide pantothénique, ou vitamine B5, qui favorise la croissance et la résistance de la peau et des muqueuses.

10 – Écrire la formule semi-développée de la vitamine B5.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

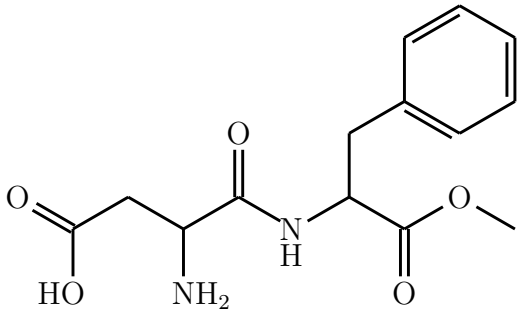
11 – Donner la formule brute de la vitamine B5.

. . . . . .

12 – Entourer et nommer les groupes fonctionnels de la vitamine B5.

. . . . . .

. . . . . .



↑ Aspartame, molécule qui active les capteurs associés au goût sucré

13 – *Question bonus :* entourer et nommer tous les groupes fonctionnels de l'aspartame.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .